



CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS

WILSON LUIZ DE BRITO FILHO

**PLATAFORMA WEB PARA GESTÃO DE CLUBES DE
FUTEBOL MUNICIPAIS E PEQUENO PORTE**



CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS

WILSON LUIZ DE BRITO FILHO

**PLATAFORMA WEB PARA GESTÃO DE CLUBES DE
FUTEBOL MUNICIPAIS E PEQUENO PORTE**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Engenharia de Software da Faculdade de Ciências Exatas e Agrárias como pré-requisito para obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Software.

Orientador: Prof. M.Sc. Felipe Pereira Perez.

Dourados
2026

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1.....	6
Figura 2.....	9
Figura 3.....	10
Figura 4.....	10
Figura 5.....	11
Figura 6.....	12
Figura 7.....	13
Figura 8.....	14
Figura 9.....	15
Figura 10.....	18
Figura 11.....	19
Figura 12.....	20
Figura 13.....	21
Figura 14.....	21
Figura 15.....	22
Figura 16.....	22
Figura 17.....	23
Figura 18.....	23
Figura 19.....	24

LISTA DE TABELAS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

SUMÁRIO

1	ESCOPO DO SISTEMA	1
1.1	DADOS INICIAIS	1
1.2	MOTIVAÇÃO E PROBLEMÁTICA ABORDADA PELO SOFTWARE	1
1.2.1	Definição e importância	1
1.2.2	Contextualização	2
1.2.3	O Público-alvo	2
1.3	JUSTIFICATIVA DO PROJETO	2
1.4	ENTREGAS DO PROJETO	3
1.5	OBJETIVOS DO SISTEMA	3
1.6	CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO SISTEMA	3
1.7	CONSULTOR DO SISTEMA	3
1.8	ENTREVISTA COM O CONSULTOR DO SISTEMA	3
2	REQUISITOS DO SISTEMA	4
2.1	METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS	4
2.2	REQUISITOS.....	5
2.3	MATERIAIS E MÉTODOS (LINGUAGEM E FERRAMENTAS UTILIZADAS)	6
2.3.1	Casos de Usos Gerais.....	5
2.3.2	Atores envolvidos	8
2.4	CASOS DE USO ESPECÍFICOS	9
2.4.1	Cadastrar Usuários Administradores.....	9
2.4.2	Cadastrar Sócios.....	10
2.4.3	Controlar Elenco.....	10
2.4.4	Controlar Notícias.....	11
2.4.5	Comprar ingresso.....	12
2.4.6	Controle de Estoque de Materiais.....	13

2.4.7 Registrar pagamento.....	14
2.5 DIAGRAMAS	15
2.5.1 Modelo de Classes	15
3 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	16
3.1 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	16
3.1.1 Ambientes de desenvolvimento/produção	16
3.1.2 Bibliotecas principais.....	16
3.2 MÓDULOS DO CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO	17
3.3 MOCKUPS	18
4 CONCLUSÃO.....	24
REFERÊNCIAS	26

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Data	Versão	Descrição	Autor

O versionamento do documento será feito utilizando os parâmetros baseados na metodologia semver. O documento só será considerado na versão 1.0 quando completar os capítulos 1, 2 e 3. Toda alteração no documento deve constar na tabela acima.

Versionamento numeração x.y.z		
X	MAJOR	Alterações drásticas (Inclusão/Alteração Caso de Uso Geral) Adição de novos capítulos (4 e 5)
Y	MINOR	Adição/Remoção de Funcionalidades
z	PATCH	Correções ortográficas e/ou tipográficas

CONVENÇÕES, TERMOS E ABREVIACÕES

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

Identificação dos requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do nome da subseção onde eles estão descritos, seguidos do identificador do requisito, de acordo com a especificação a seguir: [nome da subseção. identificador do requisito]

Por exemplo, o requisito funcional [Recuperação de dados.RF016] deve estar descrito em uma subseção chamada “Recuperação de dados” (que indica um subsistema), em um bloco identificado pelo número [RF016]. Já o requisito não-funcional [Confiabilidade.NF008] deve estar descrito na seção de requisitos não-funcionais de Confiabilidade, em um bloco identificado por [NF008].

Os requisitos devem ser identificados com um identificador único. A numeração inicia com o identificador [RF001] ou [NF001] e prossegue sendo incrementada à medida que forem surgindo novos requisitos.

Prioridades dos requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos, nos capítulos 3 e 4, foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

Essencial é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.

Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.

Desejável é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

1 ESCOPO DO SISTEMA

1.1 DADOS INICIAIS

Nome do software

Plataforma Web para Gestão de Clubes de Futebol

Patrocinador

Wilson Luiz de Brito Filho

Público-alvo

Clubes de futebol municipais e de pequeno porte que necessitam de uma ferramenta para gestão administrativa, controle de sócios torcedores, venda de ingressos e organização de informações institucionais.

Stakeholders

- Administradores e gestores dos clubes de futebol
- Torcedores e sócios torcedores
- Equipe de desenvolvimento do projeto
- Orientador acadêmico
- Instituição de ensino

Equipe Básica

Analistas/Desenvolvedores:

Wilson Luiz de Brito Filho

Orientadores:

Felipe Pereira Perez

Consultor:

Iliê Martins Vidal

1.2 MOTIVAÇÃO E PROBLEMÁTICA ABORDADA PELO SOFTWARE

1.2.1 Definição e importância

A gestão de clubes de futebol, mesmo em nível municipal ou amador, envolve diversas atividades administrativas, como controle de sócios torcedores, organização de eventos esportivos, divulgação de informações e gestão financeira. Com o avanço da tecnologia e da transformação digital, torna-se cada vez mais importante que essas organizações utilizem sistemas informatizados para otimizar seus processos e melhorar a organização interna. A utilização de plataformas digitais

permite maior controle das informações, facilita a comunicação com torcedores e contribui para uma gestão mais eficiente e profissionalizada.

1.2.2 Contextualização

Apesar do crescimento da utilização de sistemas informatizados em diversas áreas, muitos clubes de futebol de pequeno porte ainda realizam suas atividades administrativas de forma manual ou utilizando ferramentas não integradas, como planilhas e redes sociais. Essa realidade pode gerar dificuldades no controle de informações, retrabalho e falta de organização dos dados. Nesse contexto, o desenvolvimento de uma plataforma web específica para esse segmento surge como uma alternativa para centralizar informações e facilitar o gerenciamento das atividades do clube.

1.2.3 O Público-alvo

O público-alvo do software são clubes de futebol municipais ou de pequeno porte que não possuem um sistema próprio para gestão administrativa e organização de informações. Esses clubes frequentemente enfrentam dificuldades no controle de sócios torcedores, venda de ingressos, divulgação de notícias e organização de dados relacionados ao elenco e às atividades do clube. Dessa forma, o sistema proposto busca oferecer uma ferramenta que permita centralizar essas informações e auxiliar na organização e gestão dessas instituições.

1.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O desenvolvimento deste sistema justifica-se pela necessidade de oferecer aos clubes de futebol municipais e de pequeno porte uma solução tecnológica que auxilie na organização e gestão de suas atividades administrativas. Muitos desses clubes ainda utilizam métodos manuais ou ferramentas não integradas para controle de informações, o que pode gerar dificuldades no gerenciamento de dados, falta de controle financeiro e retrabalho nas atividades administrativas.

A plataforma proposta busca centralizar informações relacionadas a sócios torcedores, venda de ingressos, notícias e dados institucionais do clube em um único sistema. Dessa forma, será possível melhorar a organização interna, facilitar o acesso às informações e oferecer maior controle sobre as atividades realizadas.

Além disso, o sistema permitirá a geração de relatórios e indicadores por meio de um painel administrativo, contribuindo para uma gestão mais eficiente e auxiliando na tomada de decisões. Assim, o projeto apresenta relevância ao propor uma solução tecnológica acessível que pode contribuir para a modernização da gestão de clubes de futebol de pequeno porte.

1.4 ENTREGAS DO PROJETO

- Documento de requisitos.
- Sistema codificado com os requisitos implementados.

1.5 OBJETIVOS DO SISTEMA

O sistema será desenvolvido utilizando tecnologias voltadas para o desenvolvimento web. No frontend serão utilizadas as linguagens HTML, CSS e JavaScript para construção da interface visual do sistema e interação com os usuários. No backend será utilizado o ambiente de execução Node.js juntamente com o framework Express.js, responsável pelo processamento das regras de negócio, gerenciamento das funcionalidades do sistema e comunicação com o banco de dados. Para o armazenamento e gerenciamento dos dados será utilizado o banco de dados MySQL, integrado à aplicação por meio da biblioteca Sequelize, responsável pelo mapeamento objeto-relacional e pela persistência das informações.

1.6 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO SISTEMA

Todas as funcionalidades do website devem ser testadas através do emprego de:

- Testes de usabilidade;
- Testes de software;
- Testes nos navegadores;

1.7 CONSULTOR DO SISTEMA

Ilie Martins Vidal

Presidente do Esporte Clube Águia Negra

Telefone para contato: (67) 9 9868-4627.

1.8 ENTREVISTA COM O CONSULTOR DO SISTEMA

1.8.1 O clube possui alguma forma de divulgar informações (como notícias, jogos e elenco) para os torcedores? Se sim, como é feito atualmente e quais são as dificuldades nesse processo?

As divulgações são via Instagram, Facebook e carros de som nas ruas, as informações não se encontram em um ambiente centralizado.

1.8.2 Como funciona hoje a venda e o controle de ingressos para os jogos?

As vendas de ingressos são feitas através das máquinas de cartão, gera a venda na hora com o pix, cartão e dinheiro.

1.8.3 Quais são as maiores dificuldades na organização administrativa do clube?

Atualmente a maior dificuldade na organização é a falta de pessoas, a diretoria tem vários nomes, mas todos não se interessam em trabalhar na organização em dias de jogos e no dia a dia também, acredito que um sistema diminua a necessidade de pessoas.

1.8.4 Que tipo de informações ou relatórios seriam importantes para ajudar na gestão do clube?

Relatórios e informações sobre pagamentos, despesas bancárias, atualmente não temos um programa onde alinha pagamentos com relação ao que está sendo comprado e quem está realizando o pagamento.

1.8.5 Se o clube tivesse um sistema próprio, quais funcionalidades você considera mais importantes que ele deveria ter?

Precisamos de um sistema de controle de finanças e com relação a material esportivo e mobília de alojamentos e cozinha, um controle de estoque interno.

2 REQUISITOS DO SISTEMA

Neste capítulo, serão apresentados os aspectos técnicos do projeto Website a ser desenvolvido.

2.1 METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

O levantamento de requisitos do sistema será realizado por meio de pesquisa exploratória e entrevistas com pessoas envolvidas na gestão de clubes de futebol de pequeno porte. O objetivo é compreender as necessidades administrativas e operacionais desse tipo de organização, permitindo identificar quais funcionalidades devem ser implementadas no sistema.

Como parte do processo de levantamento de requisitos, será realizada uma entrevista com um consultor com experiência na gestão de clubes de futebol, a fim de obter informações sobre as principais dificuldades enfrentadas atualmente, bem como as funcionalidades que um sistema de gestão deveria possuir para auxiliar na organização administrativa.

Além das entrevistas, será realizada uma análise etnográfica simplificada, observando como ocorre atualmente a organização das informações nos clubes, como controle de sócios torcedores, divulgação de notícias e venda de ingressos.

Os principais papéis envolvidos nesse processo são o desenvolvedor do sistema, responsável pela análise e implementação das funcionalidades, e o consultor do sistema, que contribuirá com informações e experiências práticas relacionadas à gestão de clubes.

Como resultado desse processo serão gerados artefatos como relatórios de entrevistas, levantamento de requisitos e documentação das funcionalidades do sistema, que serão anexados ao documento do projeto.

2.2 REQUISITOS

O sistema deverá prover os seguintes requisitos:

Requisitos Funcionais

- O sistema deve permitir o cadastro e gerenciamento de usuários administradores.
- O sistema deve permitir o cadastro e gerenciamento de sócios torcedores.
- O sistema deve permitir o cadastro e gerenciamento de jogadores do elenco, incluindo nome e fotografia.
- O sistema deve permitir a publicação e gerenciamento de notícias relacionadas ao clube.
- O sistema deve permitir o cadastro e gerenciamento de ingressos para partidas.
- O sistema deve permitir a visualização de informações do clube em uma interface pública do website.
- O sistema deve disponibilizar uma área administrativa para gerenciamento das informações do sistema.
- O sistema deve gerar relatórios básicos relacionados à venda de ingressos e cadastro de sócios torcedores.
- O sistema deve permitir o cadastro e gerenciamento de materiais esportivos do clube.
- O sistema deve permitir o controle de estoque de materiais esportivos, incluindo entrada e saída de itens.
- O sistema deve permitir o cadastro e gerenciamento de pagamentos realizados pelo clube.
- O sistema deve permitir o registro de informações dos pagamentos, como valor, data, descrição e tipo de pagamento.

Requisitos Não-Funcionais

- O sistema será executado em navegadores web em computadores e dispositivos com acesso à internet.
- O sistema deverá possuir interface responsiva para melhor visualização em diferentes tamanhos de tela.
- O sistema será desenvolvido utilizando a linguagem JavaScript, por meio do ambiente Node.js.
- O sistema deverá utilizar banco de dados relacional para armazenamento das informações.
- O sistema deverá garantir autenticação e controle de acesso à área administrativa.

2.3 MATERIAIS E MÉTODOS (LINGUAGEM E FERRAMENTAS UTILIZADAS)

O sistema será desenvolvido utilizando tecnologias voltadas para o desenvolvimento web. No frontend serão utilizadas as linguagens HTML, CSS e JavaScript para construção da interface visual do sistema e interação com os usuários. No backend será utilizado o ambiente de execução Node.js juntamente com o framework Express.js, responsável pelo processamento das regras de

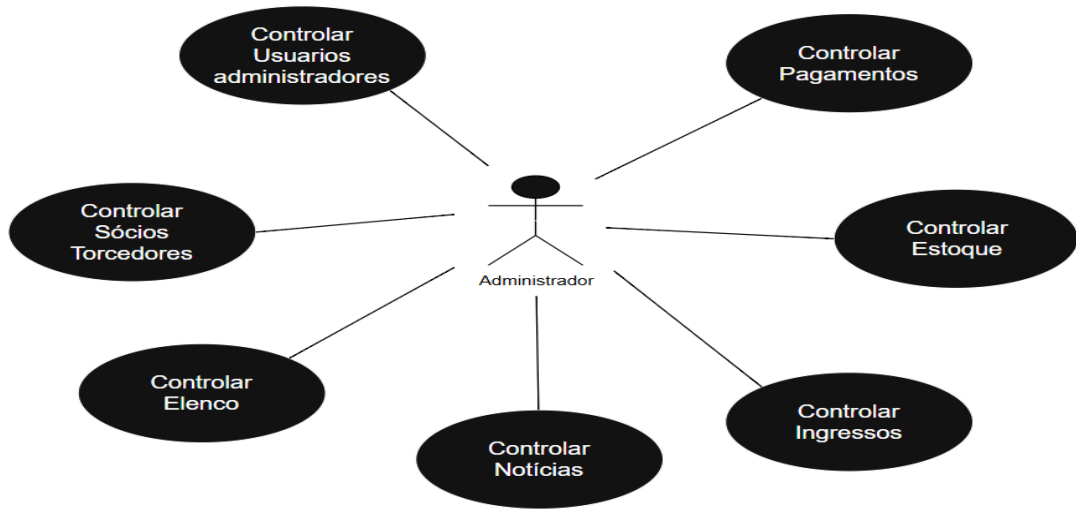
negócio, gerenciamento das funcionalidades do sistema e comunicação com o banco de dados. Para o armazenamento e gerenciamento dos dados será utilizado o banco de dados MySQL, integrado à aplicação por meio da biblioteca Sequelize, responsável pelo mapeamento objeto-relacional e pela persistência das informações.

O desenvolvimento do sistema será realizado em ambiente de desenvolvimento local, utilizando ferramentas como Visual Studio Code para programação e controle de código. Posteriormente, o sistema poderá ser hospedado em um servidor web para testes de funcionamento e validação das funcionalidades.

Durante o desenvolvimento serão realizados testes funcionais para verificar o correto funcionamento das funcionalidades implementadas, além de testes de usabilidade para avaliar a interação do usuário com a interface do sistema.

Os dados utilizados durante o desenvolvimento serão coletados a partir das entrevistas realizadas com o consultor do sistema e da análise das necessidades administrativas de clubes de futebol de pequeno porte. A análise desses dados permitirá definir as funcionalidades mais relevantes a serem implementadas na plataforma.

2.3.1 Casos de Usos Gerais



RF 1 - Controlar Usuários Administradores	
Figura 1 – Caso de usos gerais	
Descrição: Este caso de uso permite que o administrador cadastre, edite ou exclua usuários administradores do sistema. Esses usuários terão acesso à área administrativa mediante autenticação.	
Prioridade: Essencial.	
Pré-condições: O usuário deve estar autenticado no sistema com permissões administrativas.	

Entrada: Dados do usuário, como nome, e-mail e senha.

RF 2 - Controlar Sócios Torcedores

Descrição: Permite o cadastro, edição e exclusão de sócios torcedores, possibilitando o gerenciamento das informações dos associados do clube.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: Usuário administrador autenticado.

Entrada: Dados do sócio, como nome, contato e informações cadastrais.

RF 3 - Controlar Elenco

Descrição: Permite o cadastro, edição e exclusão de jogadores do elenco do clube, incluindo nome, posição e fotografia.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: Usuário administrador autenticado.

Entrada: Dados do jogador.

RF 4 - Controlar Notícias

Descrição: Permite o cadastro, edição e exclusão de notícias relacionadas ao clube para exibição no site.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: Usuário administrador autenticado.

Entrada: Título, conteúdo e imagem da notícia.

RF 5 - Controlar Ingressos

Descrição: Permite o cadastro e gerenciamento de ingressos para eventos e partidas, incluindo controle de quantidade disponível.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: Usuário administrador autenticado.

Entrada: Informações do evento e quantidade de ingressos.
--

RF 6 - Controlar Estoque de Materiais

Descrição: Permite o cadastro e controle de materiais esportivos, incluindo entrada e saída de itens do estoque.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: Usuário administrador autenticado.
--

Entrada: Dados do material e quantidade.

RF 7 - Controlar Pagamentos

Descrição: Permite o registro e gerenciamento de pagamentos realizados pelo clube, possibilitando o controle financeiro.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: Usuário administrador autenticado.
--

Entrada: Valor, data, descrição e tipo de pagamento.

2.3.2 Atores envolvidos

Neste sistema, há dois atores que irão usar diretamente este sistema proposto:

- **Administrador:** Responsável por gerenciar todas as informações do sistema, como sócios, ingressos, notícias, elenco, estoque e pagamentos.
- **Torcedor:** Usuário que acessa a área pública do sistema para visualizar informações do clube e adquirir ingressos.

2.4 CASOS DE USO ESPECÍFICOS

2.4.1 Cadastrar Usuários Administradores

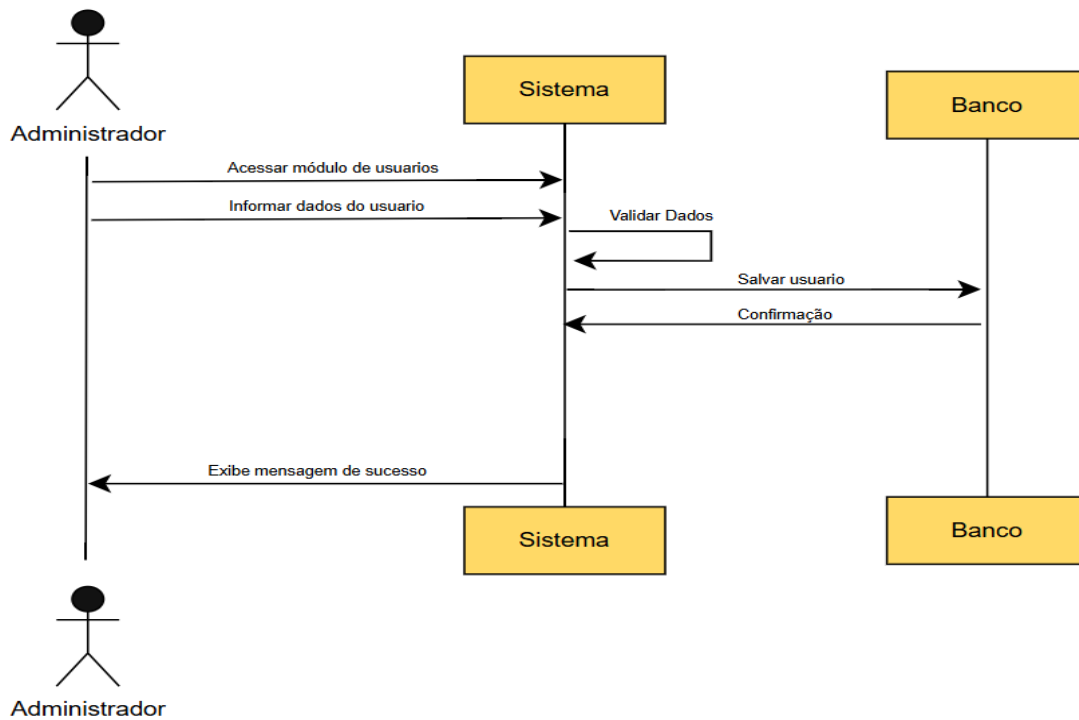


Figura 2 – Cadastrar Usuários Administradores

RF 1 - Controlar Usuários Administradores
Descrição: Este caso de uso permite que o administrador realize o cadastro, edição e exclusão de usuários administradores do sistema, além de gerenciar suas permissões de acesso. Prioridade: Essencial Pré-condições: O administrador deve estar logado no sistema com permissões adequadas. Entrada: Recebe como entrada os dados do usuário, como nome, e-mail, senha e nível de acesso. Saída e pós-condições: O usuário administrador é cadastrado, atualizado ou removido do sistema, podendo acessar a área administrativa conforme suas permissões.

2.4.2 Cadastrar Sócios

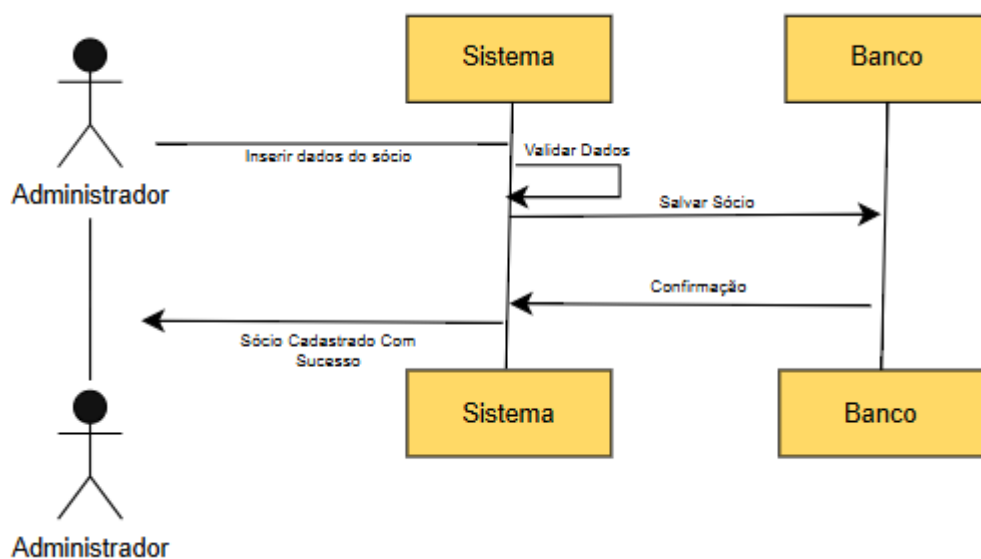


Figura 3 – Cadastrar Sócios

RF 2 - Cadastrar Sócio Torcedor
Descrição: Este caso de uso permite que o administrador adicione um novo sócio torcedor no sistema. Prioridade: Essencial Pré-condições: O administrador deve estar logado no sistema. Entrada: Recebe como entrada o nome do sócio, informações de contato e dados cadastrais. O identificador é atribuído automaticamente pelo sistema. Saída e pós-condições: Um novo sócio torcedor é cadastrado no sistema.

2.4.3 Controlar Elenco

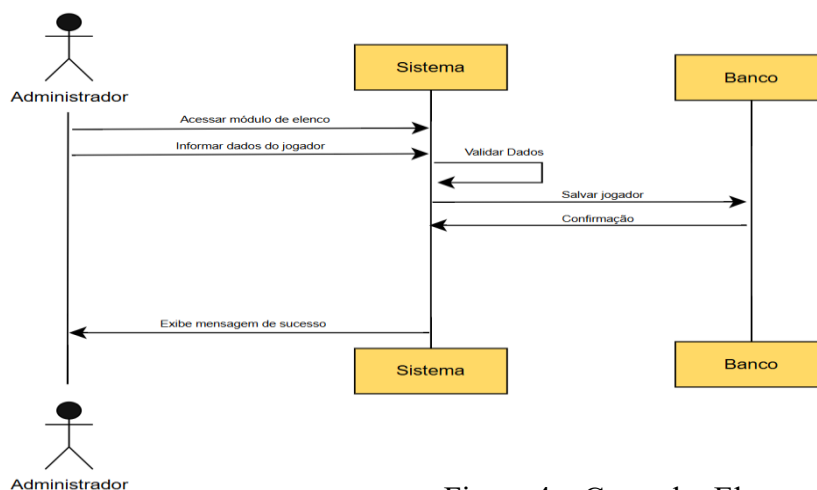


Figura 4 – Controlar Elenco

RF 3 - Controlar Elenco
Descrição: Este caso de uso permite que o administrador realize o cadastro, edição e exclusão de jogadores do elenco do clube, incluindo informações como nome, posição e fotografia. Prioridade: Importante. Pré-condições: O administrador deve estar logado no sistema. Entrada: Recebe como entrada os dados do jogador, como nome, posição e imagem. Saída e pós-condições: O jogador é cadastrado, atualizado ou removido do sistema, mantendo o elenco do clube atualizado.

2.4.4 Controlar Notícias

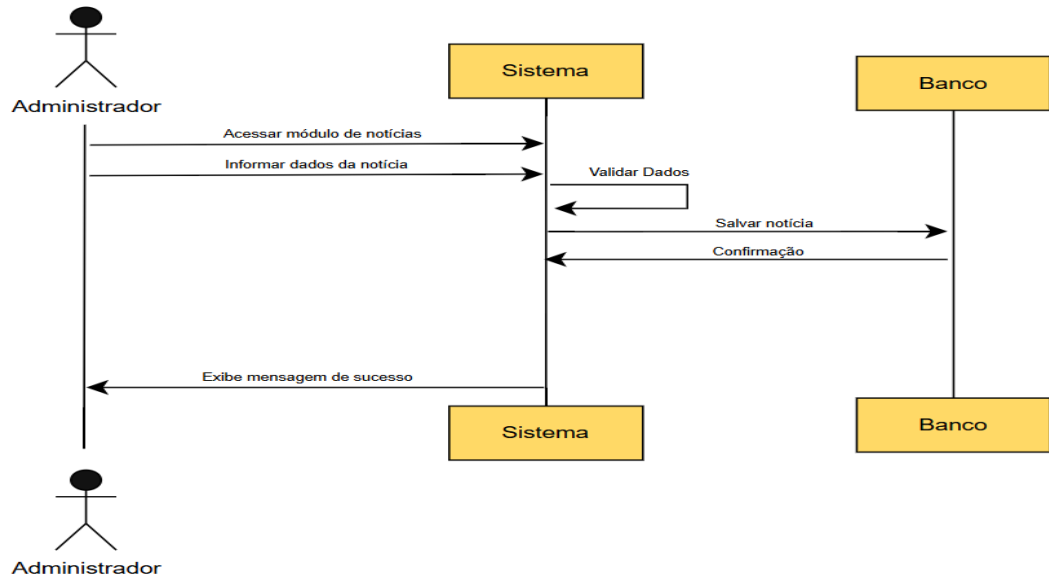


Figura 5 – Controlar Notícias

RF 4 – Controlar Notícias
Descrição: Este caso de uso permite que o administrador realize o cadastro, edição e exclusão de notícias relacionadas ao clube, possibilitando a atualização de informações para os torcedores no site. Prioridade: Importante. Pré-condições: O administrador deve estar logado no sistema. Entrada: Recebe como entrada o título, conteúdo e imagem da notícia.

Saída e pós-condições: A notícia é cadastrada, atualizada ou removida do sistema, sendo exibida na área pública do website.

2.4.5 Comprar ingresso

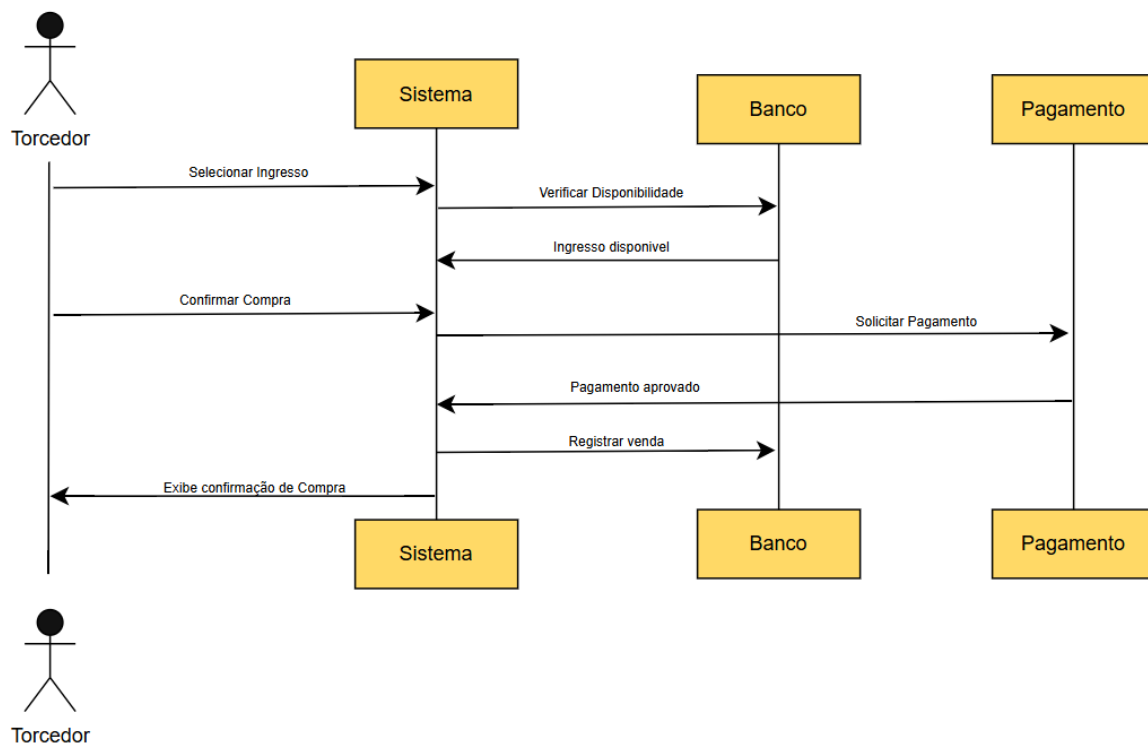


Figura 6 – Comprar Ingressos

RF 5 - Comprar Ingresso

Descrição: Este caso de uso permite que o torcedor realize a compra de ingressos para partidas disponíveis no sistema.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O ingresso deve estar disponível para venda no sistema.

Entrada: Recebe como entrada a seleção do ingresso e os dados necessários para a compra.

Saída e pós-condições: O ingresso é registrado como vendido e associado ao torcedor após a confirmação do pagamento.

2.4.6 Controle de Estoque de Materiais

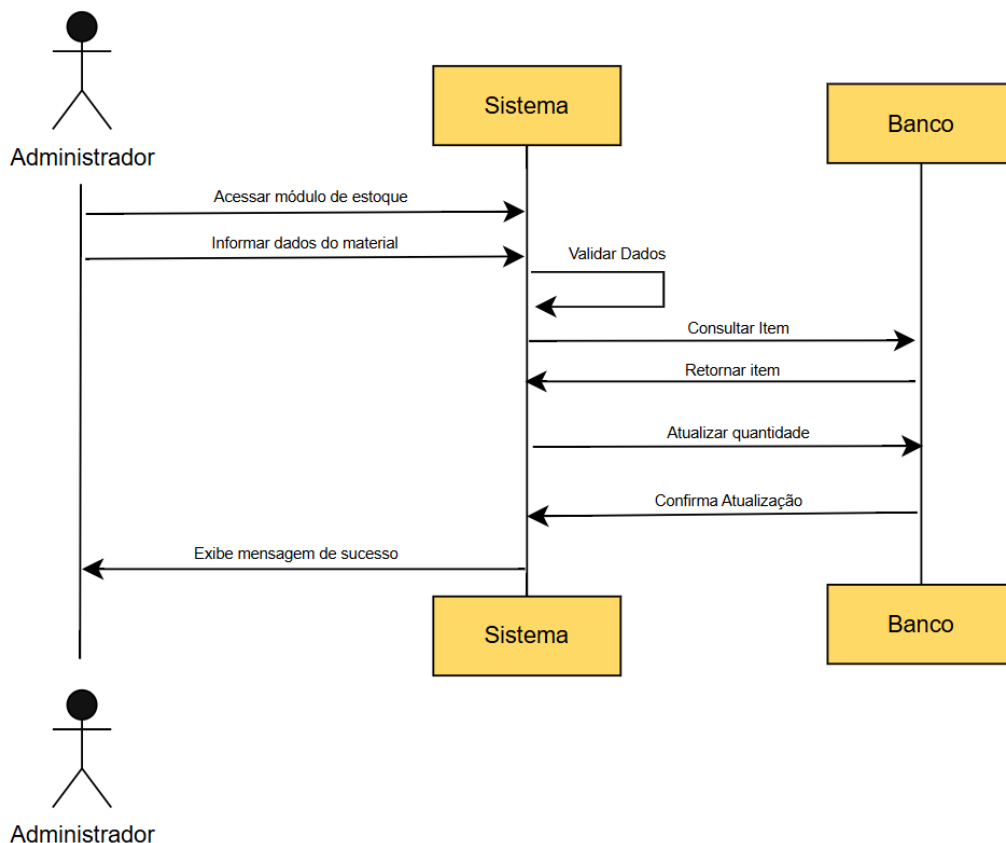


Figura 7 – Controle de Estoque de Materiais

RF 6- Controlar Estoque de Materiais
Descrição: Este caso de uso permite que o administrador realize o controle de materiais esportivos do clube, incluindo o cadastro de itens e o registro de entradas e saídas no estoque. Prioridade: Importante. Pré-condições: O administrador deve estar logado no sistema. Entrada: Recebe como entrada o nome do material, quantidade e tipo de movimentação (entrada ou saída). Saída e pós-condições: O estoque é atualizado conforme a movimentação realizada, mantendo o controle da quantidade disponível de cada item.

2.4.7 Registrar pagamento

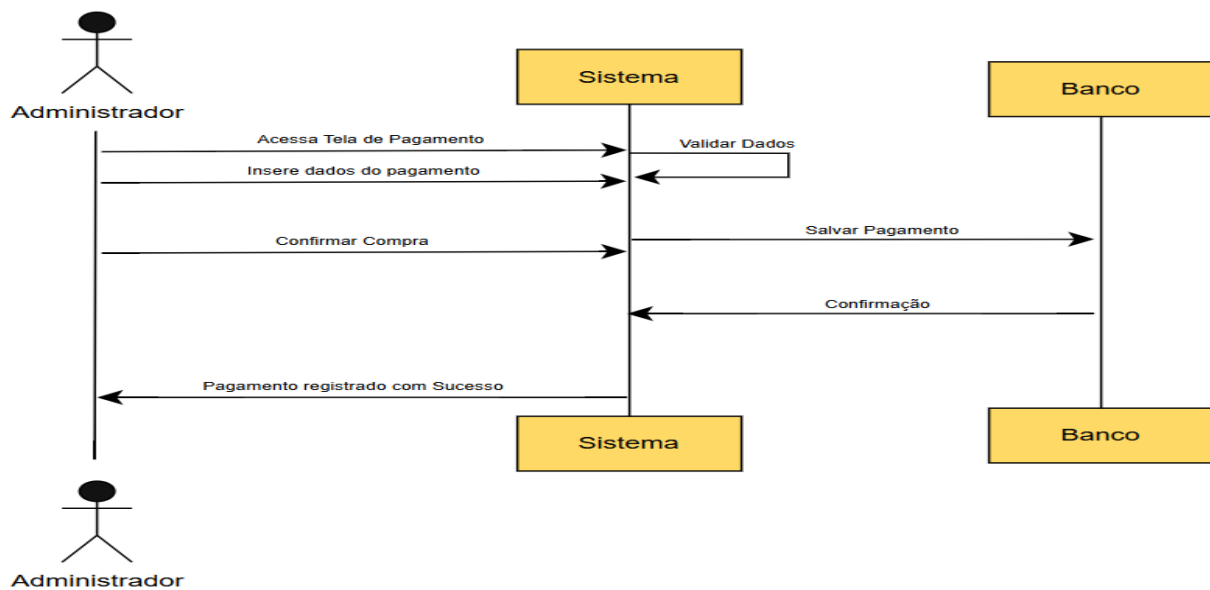


Figura 8 – Registrar pagamento

RF 7 - Registrar Pagamento
Descrição: Este caso de uso permite que o administrador registre um pagamento realizado pelo clube no sistema. Prioridade: Essencial. Pré-condições: O administrador deve estar logado no sistema. Entrada: Recebe como entrada o valor, data, descrição e tipo de pagamento. Saída e pós-condições: O pagamento é registrado no sistema e armazenado para consulta futura.

2.5 DIAGRAMAS

2.5.1 Modelo de Classes

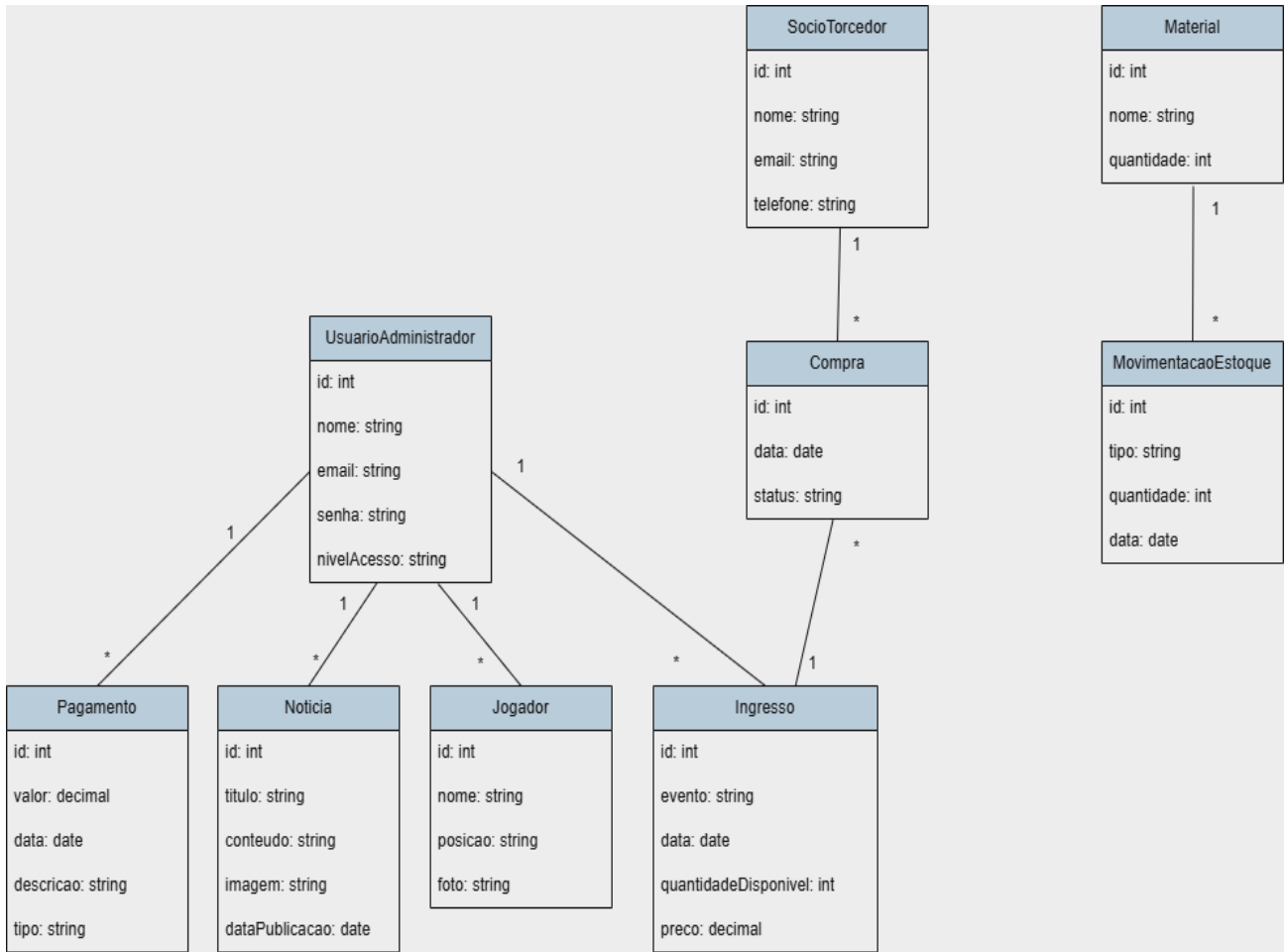


Figura 9 – Modelo de Classes

3 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

3.1 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

O desenvolvimento do sistema será realizado de forma incremental, permitindo a implementação das funcionalidades em etapas. Inicialmente será realizado o levantamento de requisitos, seguido da modelagem do sistema e definição da arquitetura.

Na fase de desenvolvimento, será utilizado Node.js no backend para implementação das regras de negócio e integração com o banco de dados. O frontend será desenvolvido com HTML, CSS e JavaScript.

Após a implementação, serão realizados testes para validação das funcionalidades e correção de possíveis falhas.

3.1.1 Ambientes de desenvolvimento/produção

Durante a fase de desenvolvimento, os seguintes ambientes serão utilizados:

- **Front-end (web):** Desenvolvido com HTML, CSS e JavaScript, permitindo a criação de interfaces responsivas e interativas para os usuários do sistema.
- **Back-end:** Desenvolvido com Node.js utilizando o framework Express.js para a criação de APIs RESTful responsáveis pelo processamento das regras de negócio.
- **Banco de dados:** Utilizado o MySQL, com execução em ambiente local durante o desenvolvimento e possibilidade de hospedagem em ambiente de produção em servidor web.
- **Ambiente de desenvolvimento local:** Visual Studio Code como IDE principal, com utilização do Git e GitHub para controle de versão do código.
- **Ambiente de produção:** O sistema poderá ser hospedado em servidores web ou serviços de nuvem, permitindo o acesso remoto à aplicação.
- **Testes:** Realizados manualmente em navegadores web (como Google Chrome e Microsoft Edge), simulando cenários reais de uso do sistema.

3.1.2 Bibliotecas principais

As bibliotecas e ferramentas utilizadas no desenvolvimento serão:

- **Front-end:**
 - HTML, CSS e JavaScript
 - Axios (requisições HTTP)
 - Bootstrap ou CSS customizado (estilização da interface)
- **Back-end:**
 - Express.js (roteamento e middleware)

- Sequelize (integração com banco de dados)
- JWT (Json Web Token para autenticação)

3.2 MÓDULOS DO CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

O cronograma de desenvolvimento do sistema será dividido nos seguintes módulos:

● Módulo 1 – Gerenciamento de usuários e autenticação:

- Cadastro de usuários administradores;
- Login e autenticação de usuários;
- Controle de acesso ao sistema;

● Módulo 2 – Gerenciamento de sócios torcedores:

- Cadastro de sócios torcedores;
- Edição de dados dos sócios;
- Exclusão de sócios;

● Módulo 3 – Gerenciamento de ingressos:

- Cadastro de ingressos para partidas;
- Controle de quantidade disponível;
- Compra de ingressos pelos torcedores;

● Módulo 4 – Gerenciamento de conteúdo do clube:

- Cadastro e gerenciamento de notícias;
- Cadastro e gerenciamento do elenco (jogadores);
- Exibição das informações no site público;

● Módulo 5 – Gerenciamento administrativo:

- Registro de pagamentos realizados pelo clube;
- Controle de estoque de materiais esportivos;
- Geração de relatórios administrativos;

3.3 MOCKUPS

3.3.1 HomePage:

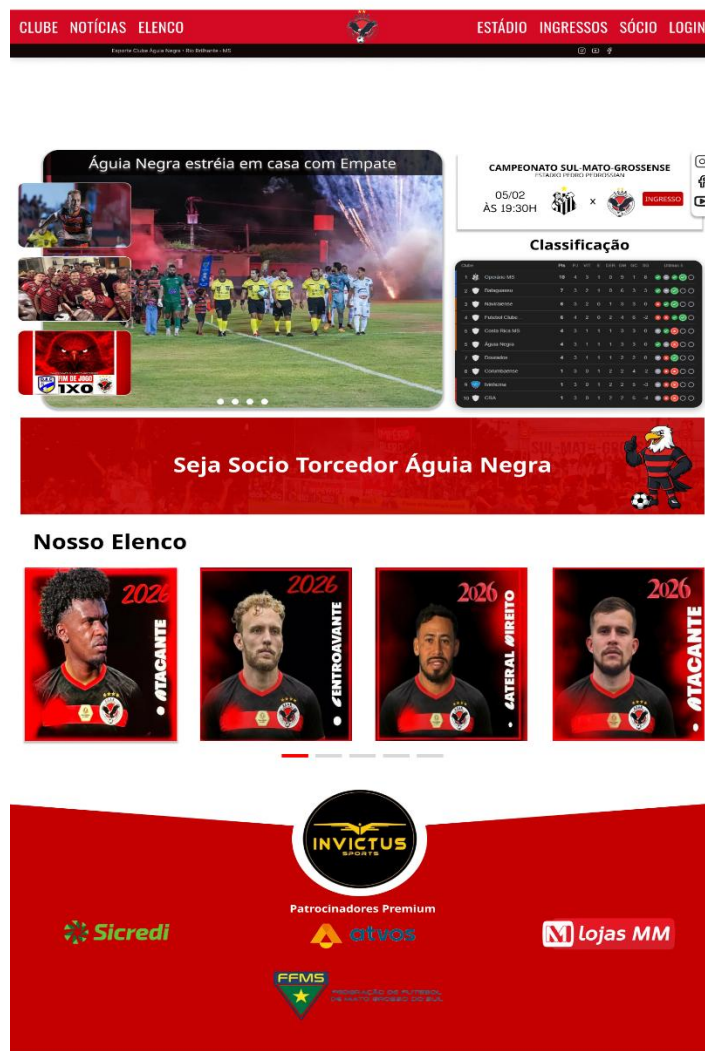


Figura 10 – HomePage

3.3.2 Planos:

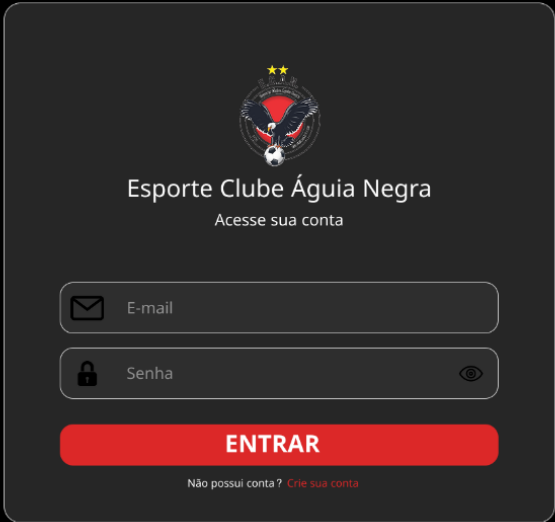


O ÁGUIA NEGRA NÃO VOA SOZINHA
Planos exclusivos para quem vive o clube dentro e fora do estádio.

Plano Ninho	Plano Asas Negras	Plano Voo Supremo
 Onde todo águia começa	 Para quem voa junto com o time	 Para quem domina junto com o Águia Negra
Valor: R\$ 19,90/mês	Valor: R\$ 39,90/mês	Valor: R\$ 79,90/mês
Carteirinha digital de Sócio Águia	Todos os benefícios do Plano Ninho	Todos os benefícios dos planos anteriores
Prioridade na compra de ingressos	20% de desconto em ingressos	1 ingresso grátis por temporada
10% de desconto em ingressos	15% de desconto na loja oficial	30% de desconto em ingressos
5% de desconto na loja oficial	Compra antecipada de ingressos	25% de desconto na loja oficial
Acesso a sorteios exclusivos	Conteúdos exclusivos (bastidores, pré-jogo, vestiário)	Camisa oficial exclusiva do sócio
		Experiência anual (visita ao CT, estádio ou evento com o elenco)
Assine agora	Assine agora	Assine agora

Figura 11 – Planos

3.3.3 Login:



The login form is centered on a dark background. It features the club's crest at the top, followed by the name 'Esporte Clube Águia Negra' and the instruction 'Acesse sua conta'. Below this are two input fields: one for 'E-mail' with an envelope icon and one for 'Senha' (password) with a lock icon and a toggle eye icon. A prominent red 'ENTRAR' button is positioned below the fields. At the bottom, a link for users without an account is provided.

Esporte Clube Águia Negra
Acesse sua conta

E-mail

Senha

ENTRAR

Não possui conta? [Crie sua conta](#)

Figura 12 – Login

3.3.4 Estádio:

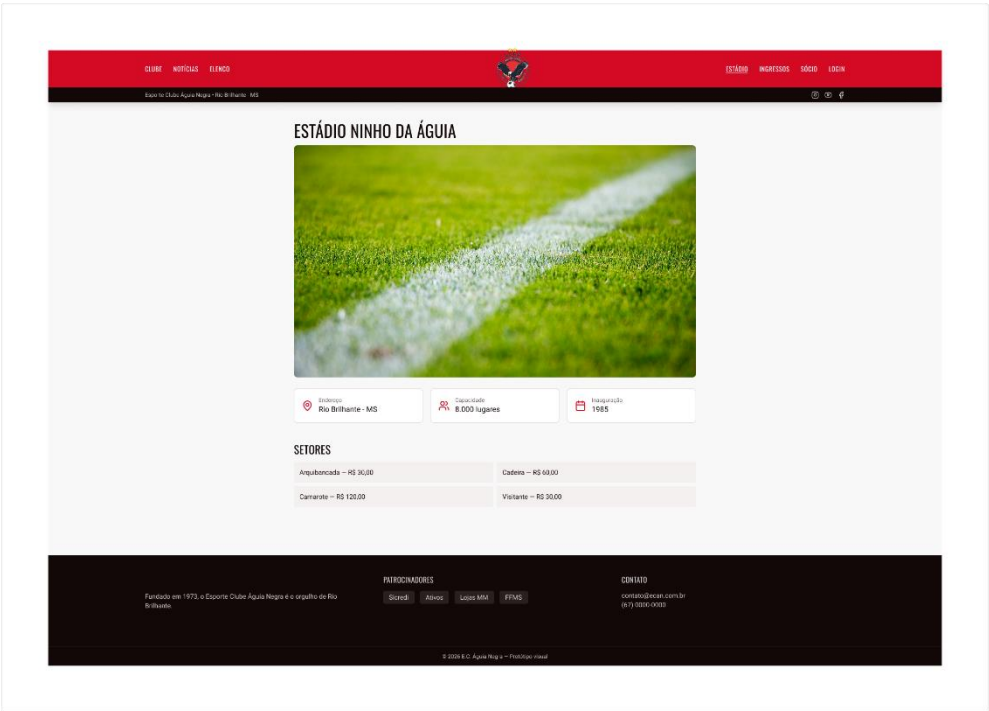


Figura 13 – Estadio

3.3.5 Ingresso:

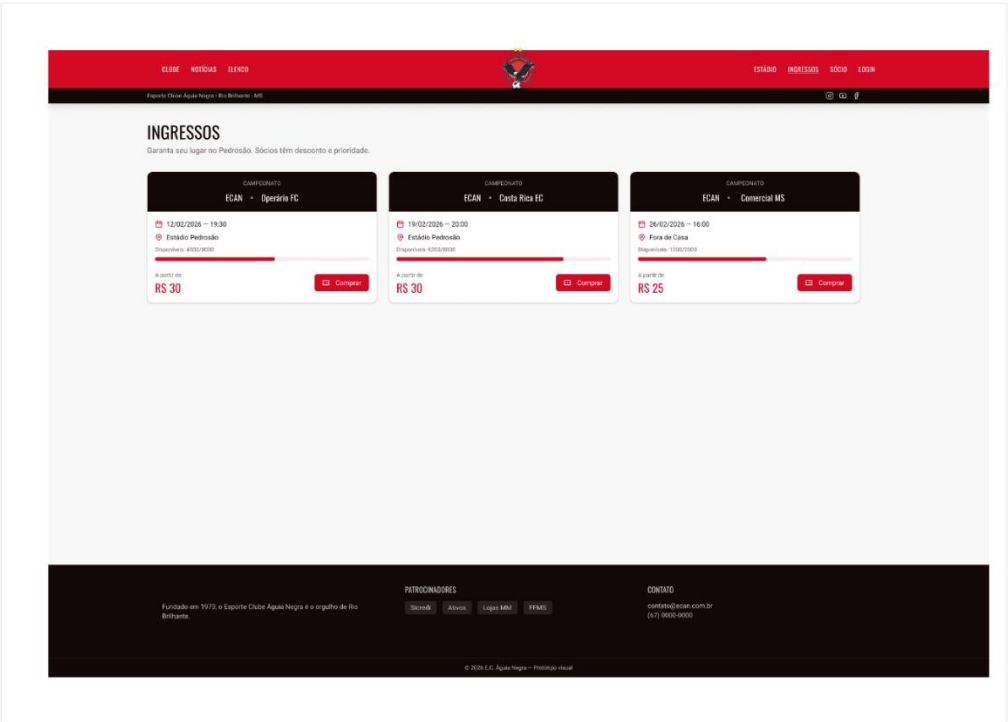


Figura 14 – Ingresso

3.3.6 Controle de Notícias:

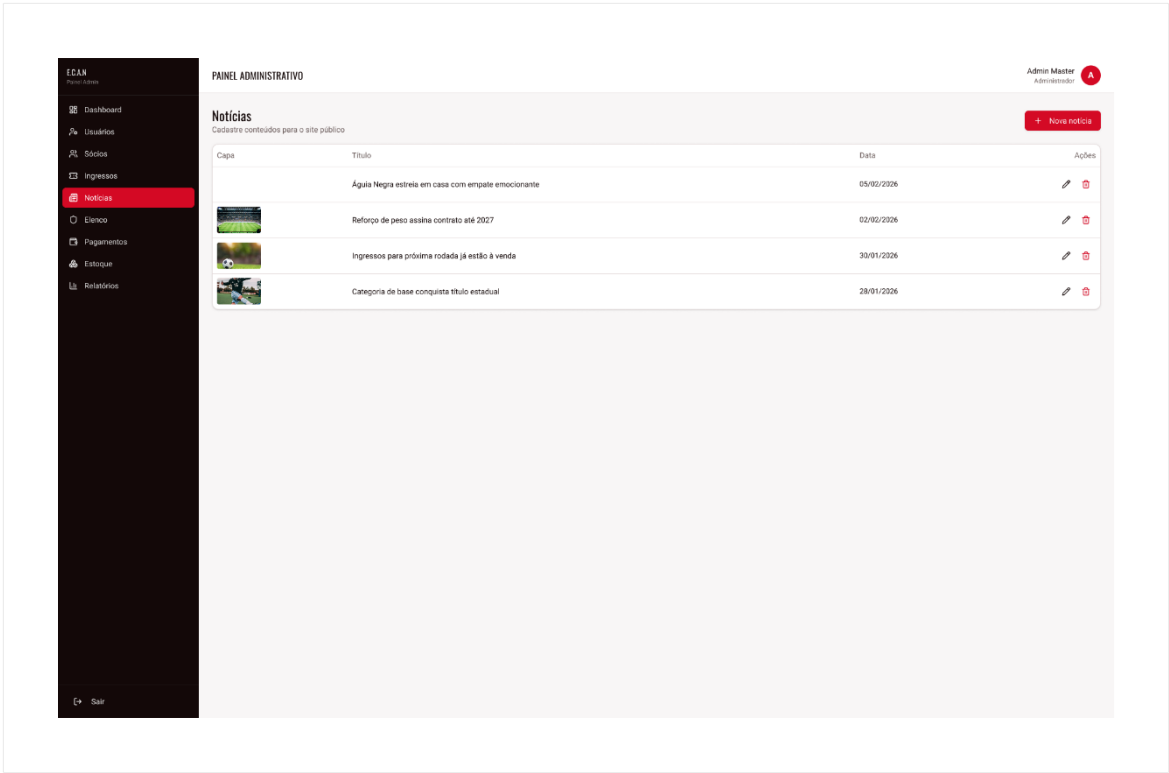


Figura 15 – Notícias

3.3.7 Controle de Socio Torcedor:

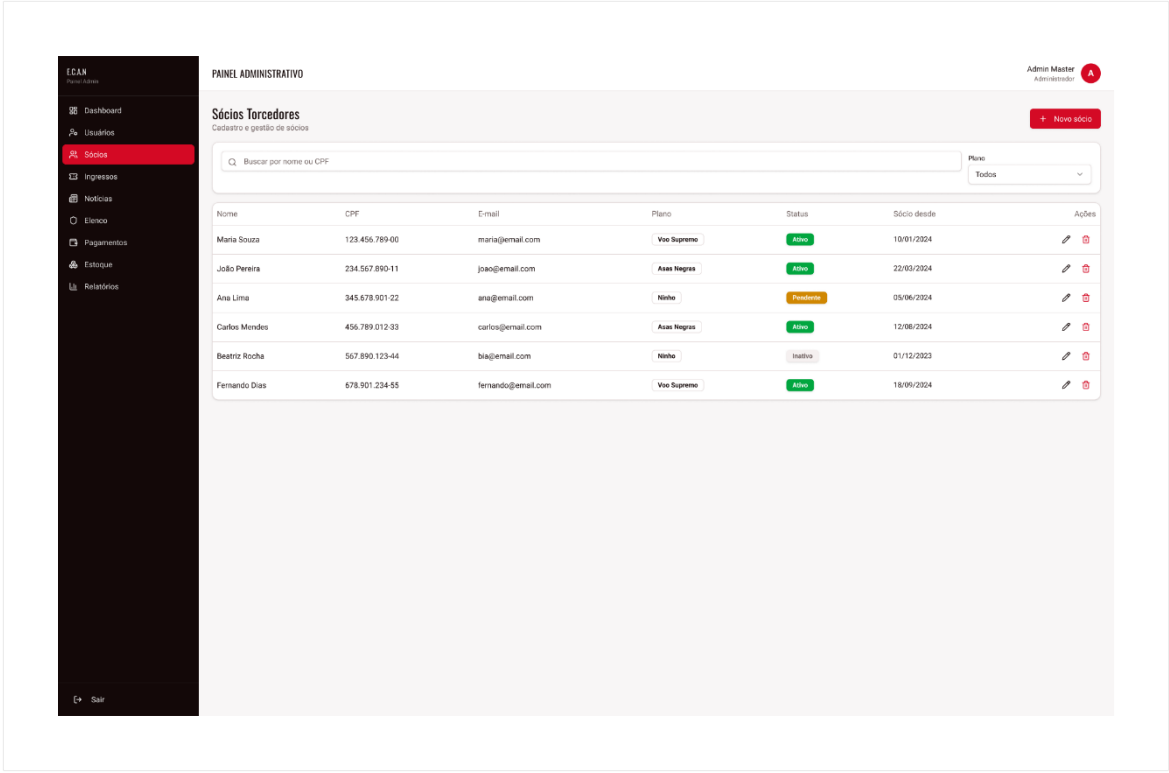


Figura 16 – Socio Torcedor

3.3.8 Controle de Usuários:

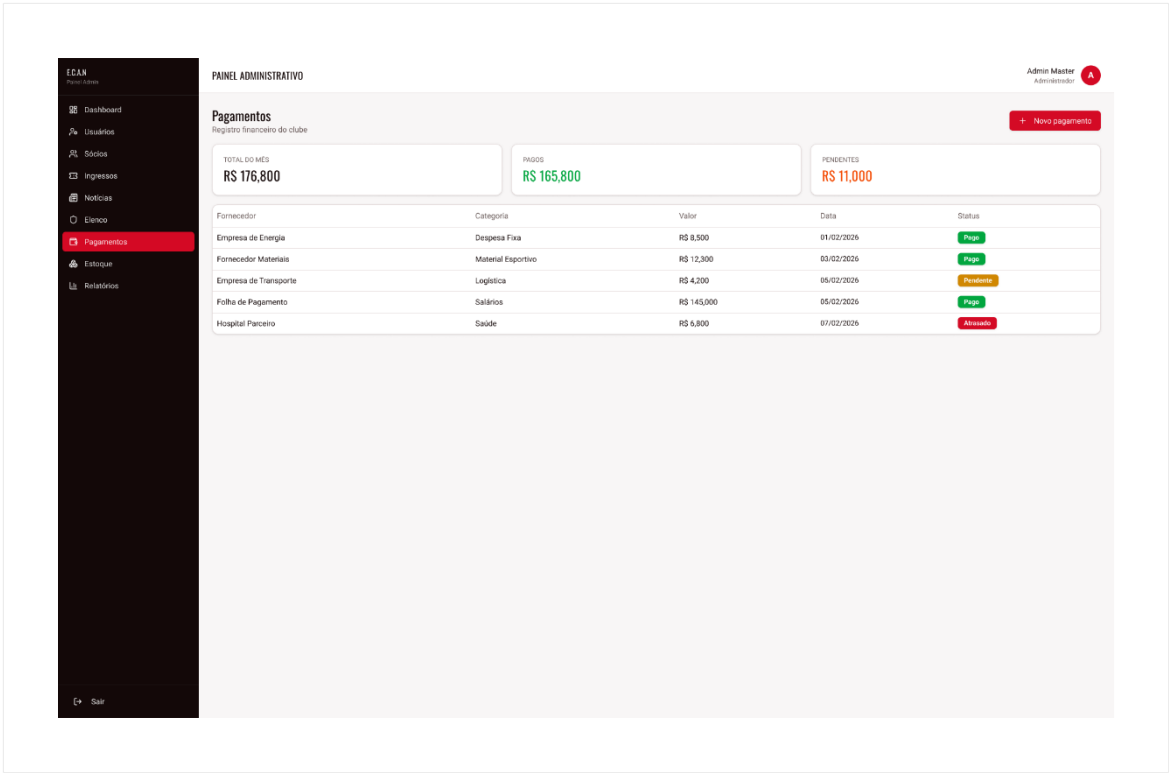


Figura 17 – Usuários

3.3.9 Relatórios:

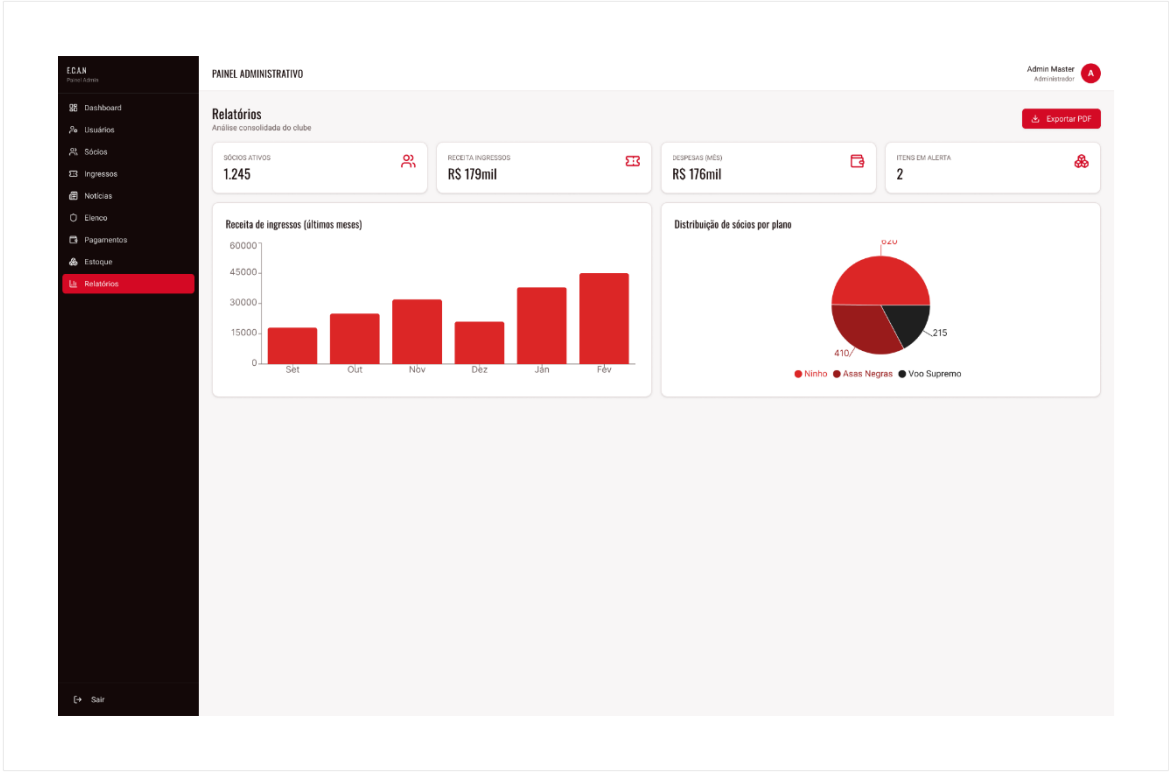


Figura 18 – Relatórios

3.3.10 Controle de Elenco:

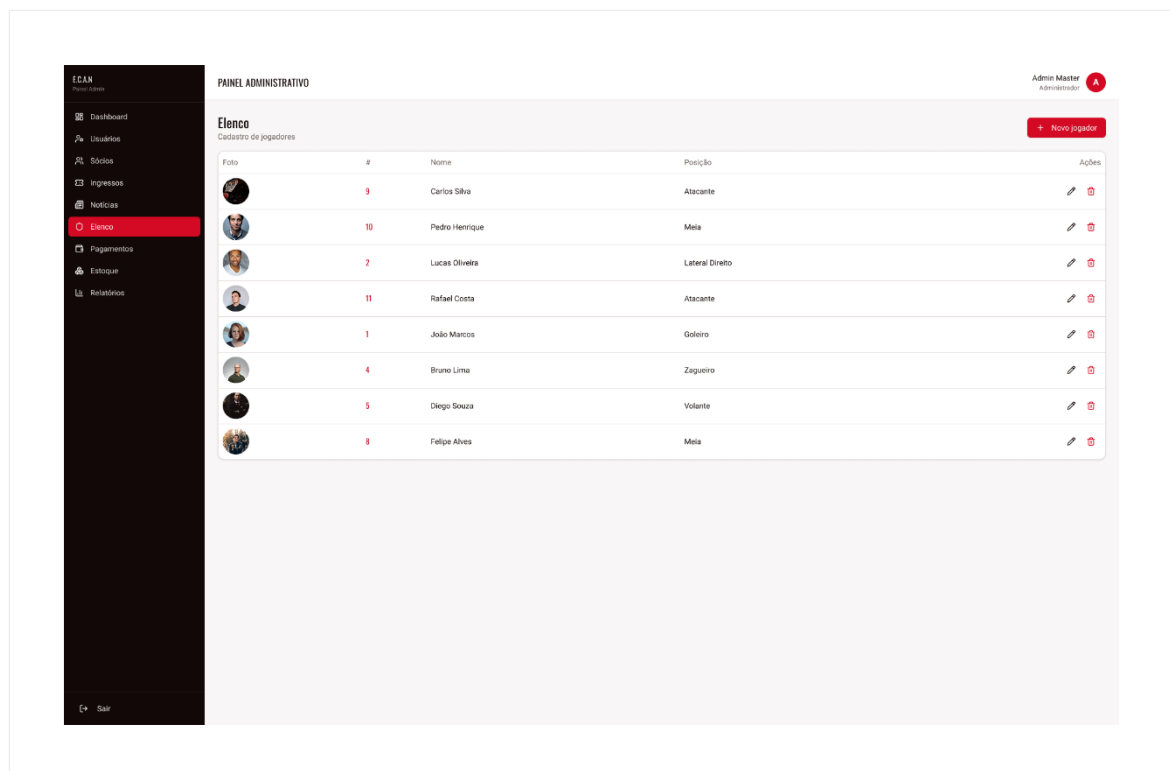


Figura 19 - Elenco

4 CONCLUSÃO

O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de uma plataforma web voltada à gestão de clubes de futebol municipais e de pequeno porte. Ao longo do projeto, foram abordadas etapas fundamentais da Engenharia de Software, como levantamento de requisitos, definição de arquitetura, modelagem do sistema e planejamento do desenvolvimento. A solução proposta busca centralizar informações administrativas, financeiras e institucionais, oferecendo uma ferramenta que contribua para a organização e modernização da gestão dos clubes.

Durante o desenvolvimento do projeto, algumas dificuldades foram identificadas, principalmente relacionadas à definição do escopo do sistema, escolha das tecnologias e compreensão das necessidades reais do público-alvo. Além disso, a integração de diferentes funcionalidades em uma única plataforma exigiu planejamento e organização para garantir a coerência do sistema.

Como trabalhos futuros, sugere-se a ampliação das funcionalidades do sistema, como o desenvolvimento de uma versão mobile, integração com APIs externas para resultados esportivos e implementação de recursos mais avançados de análise de dados e relatórios.

Também é possível evoluir o sistema para um modelo totalmente multiusuário, permitindo que diferentes clubes utilizem a mesma plataforma de forma independente.

Dessa forma, o projeto apresenta potencial de aplicação prática, contribuindo para a melhoria da gestão de clubes de futebol de pequeno porte e servindo como base para futuras evoluções no sistema.

REFERÊNCIAS

EXPRESS.JS. Guia oficial do framework Express. Disponível em: <https://expressjs.com/pt-br/> Acesso em: 03 abril 2026.

MDN WEB DOCS. Introdução ao desenvolvimento web. Disponível em: [<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn>](https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn) Acesso em: 15 abril 2026.

NODE.JS. Documentação oficial do Node.js. Disponível em: <https://nodejs.org/pt-br/docs/> Acesso em: 03 maio 2026.

SEQUELIZE. Documentação oficial do Sequelize ORM. Disponível em: <https://sequelize.org/docs/v6/> Acesso em: 13 maio 2026.

GITHUB. Documentação oficial do GitHub. Disponível em: <https://docs.github.com/pt> Acesso em: 15 maio 2026.

APENDICE A – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE USABILIDADE
APENDICE B – MANUAL DO USUÁRIO